TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG & VI KHÍ HẬU THỜI TIẾT HÔM NAY

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & KỸ THUẬT SỐ | MÃ VĂN BẢN: WTR-VN-2026-01

BÁO CÁO KỸ THUẬT CHÍNH THỨC (TECHNICAL WHITEPAPER)

# PHƯƠNG PHÁP LUẬN THU THẬP, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VI KHÍ HẬU VÀ CHỈ SỐ THỜI TIẾT 34 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Xây dựng Chuẩn mực Mô hình hóa Dữ liệu Khí tượng Dân sinh, Chỉ số Nhiệt Biểu kiến, Độ ẩm Điểm sương và Giám sát Chất lượng Không khí Cấp Địa phương

**Cơ quan Xuất bản:**
Hội đồng Khoa học Dữ liệuKhí tượng Ứng dụng & Dữ liệu Khí quyển
ThoiTietHomNay.org

**Phân loại Lĩnh vực:**

**Thời gian Ban hành:**
Tháng 10 Năm 2026
**Phiên bản: 1.0 (Official Release)**

# TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (ABSTRACT)


### BẢN TÓM TẮT TIẾNG VIỆT

Báo cáo kỹ thuật này công bố phương pháp luận thu thập, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu vi khí hậu trên phạm vi 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và mạng lưới cấp xã/phường tại Việt Nam, được phát triển và vận hành bởi nền tảng dữ liệu khí tượng số **ThoiTietHomNay.org**. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu gia tăng cùng các hiện tượng cực đoan phức tạp (nghịch nhiệt mùa đông, sóng nhiệt đô thị, nồm ẩm Bắc Bộ, hạn mặn Tây Nam Bộ), nhu cầu tiếp cận số liệu vi khí hậu có độ phân giải cao và tính ứng dụng dân sinh là vô cùng cấp bách.

Báo cáo trình bày chi tiết cơ chế chuẩn hóa toán học cho 4 chỉ số trọng yếu: (1) Chỉ số nhiệt biểu kiến *Heat Index* theo hồi quy Rothfusz; (2) Nhiệt độ điểm sương *Dew Point* theo phương trình Magnus-Tetens trong giám sát nồm ẩm; (3) Chỉ số chất lượng không khí *AQI* theo khung kỹ thuật QCVN 05:2023/BTNMT tích hợp US EPA; (4) Chỉ số bức xạ tử ngoại *UV Index*. Hệ thống chuẩn hóa này giải quyết triệt để sự sai lệch giữa nhiệt độ đo lường trạm khí tượng và cảm nhận sinh học thực tế của cơ thể người, đóng góp thiết thực vào công tác dự báo phòng ngừa rủi ro sức khỏe cộng đồng.


**Từ khóa:** Vi khí hậu Việt Nam, Heat Index, Nhiệt độ điểm sương, Nồm ẩm Bắc Bộ, Ô nhiễm bụi mịn PM2.5, Chỉ số AQI, ThoiTietHomNay.org.


### ENGLISH ABSTRACT

*This technical report presents the methodology for collecting, calibrating, and standardizing microclimatic datasets across 34 administrative units and commune-level jurisdictions in Vietnam, operated by the meteorological data platform **ThoiTietHomNay.org**. Amid intensifying climate variability—characterized by winter radiation inversions, urban heat islands, northeastern damp weather (nom am), and coastal salinity intrusion—high-resolution microclimate analytics have become vital for civil protection.*

*We delineate computational formulations for four primary indexes: (1) Apparent temperature (Heat Index) via multi-variable Rothfusz regression; (2) Dew point temperature via Magnus-Tetens approximation; (3) Air Quality Index (AQI) aligned with national QCVN standards and US EPA benchmarks; and (4) Ultraviolet (UV) radiation index. This systematic methodology bridges the discrepancy between physical meteorological shelter readings and human biometeorological perception, supporting proactive environmental risk mitigation.*


**Keywords:** Vietnam Microclimate, Heat Index, Dew Point, Nom Am, PM2.5 Particulate Matter, AQI, ThoiTietHomNay.org.

## MỤC LỤC BÁO CÁO


| | |
|---|---|
| **Phần 1: Bối cảnh Địa lý Khí hậu & Nhu cầu Chuẩn hóa Vi khí hậu Cấp Địa phương** | **Trang 3** |
| **Phần 2: Phương pháp Luận & Mô hình Toán học Tính toán Chỉ số Khí tượng** | **Trang 4** |
| **Phần 3: Bảng Dữ liệu Thực nghiệm Đối chiếu Vi khí hậu Đại diện 7 Vùng Miền** | **Trang 5** |
| **Phần 4: Ứng dụng Thực tiễn trong Sức khỏe Dân sinh & Cảnh báo Sớm Rủi ro** | **Trang 6** |
| **Phần 5: Tuyên ngôn Minh bạch Dữ liệu & Danh mục Tài liệu Tham khảo (APA 7th)** | **Trang 7** |

# PHẦN 1: BỐI CẢNH ĐỊA LÝ KHÍ HẬU & NHU CẦU CHUẨN HÓA VI KHÍ HẬU

## 1.1. Đặc trưng Phân hóa Địa hình và 7 Vùng Khí hậu Việt Nam

Lãnh thổ Việt Nam trải dài trên 15 độ vĩ tuyến với địa hình 3/4 là đồi núi, bờ biển dài hơn 3.260 km, tiếp giáp trọn vẹn biển Đông. Sự kết hợp giữa chế độ hoàn lưu gió mùa Đông Á (East Asian Monsoon) và sự chắn giữ địa hình của các dãy núi lớn (dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Bạch Mã) tạo nên 7 tiểu vùng khí hậu đặc trưng có tính tương phản sâu sắc:

- **Vùng Tây Bắc Bộ:** Địa hình phân cắt hiểm trở, được che chắn khỏi gió mùa Đông Bắc trực tiếp, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, xuất hiện hiệu ứng sương muối và băng giá trên các đỉnh núi cao trên 2.000m.
- **Vùng Đông Bắc Bộ:** Chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất của các đợt không khí lạnh cực đới tràn về, mùa đông lạnh buốt, mùa xuân ẩm ướt kéo dài.
- **Đồng bằng sông Hồng:** Đô thị hóa mật độ cực cao, chịu hiện tượng nồm ẩm bão hòa nhiệt - ẩm vào tháng 2 – 4 và hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ giữ chân bụi mịn PM2.5 vào mùa đông.
- **Vùng Bắc Trung Bộ:** Mùa hè chịu hiệu ứng gió phơn Tây Nam (Gió Lào) khô nóng khốc liệt; mùa thu - đông là tâm điểm hứng chịu bão nhiệt đới và mưa lũ lịch sử do địa hình đón gió sườn Đông Trường Sơn.
- **Vùng Nam Trung Bộ:** Duyên hải hẹp, nắng nhiều, lượng mưa phân bố không đều, nguy cơ hạn hán cục bộ kéo dài tại các vùng bán khô hạn (Ninh Thuận, Bình Thuận).
- **Vùng Tây Nguyên:** Địa hình cao nguyên bazan xếp tầng, khí hậu cận nhiệt đới vùng cao, phân chia 2 mùa mưa - khô sâu sắc, biên độ nhiệt ngày đêm đạt 10 – 14°C.
- **Vùng Nam Bộ:** Khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nền nhiệt cao quanh năm (trên 27°C), chịu tác động liên hợp giữa triều cường biển Đông - vịnh Thái Lan và xâm nhập mặn mùa khô.

## 1.2. Khoảng trống Dữ liệu Cấp Địa phương sau Quy hoạch 34 Tỉnh thành

Sau khi các nghị quyết sáp nhập và sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực, bản đồ địa giới của nhiều tỉnh thành tại Việt Nam có sự thay đổi lớn về không gian và địa lý sinh thái. Các trạm quan trắc khí tượng truyền thống thường chỉ đặt tại trung tâm hành chính cũ, dẫn đến tình trạng **"khoảng trống dữ liệu cục bộ"**: nhiệt độ đo được tại trạm khí tượng đồng bằng hoàn toàn không đại diện cho vi khí hậu của các xã ven biển hay các huyện vùng cao mới sáp nhập.

> 📌 **Định hướng Chuẩn hóa Dữ liệu của ThoiTietHomNay.org**
>
> Nền tảng **ThoiTietHomNay.org** ra đời nhằm thiết lập một hệ quy chiếu dữ liệu vi khí hậu mở, tự động đối chiếu các mô hình số trị toàn cầu (ECMWF, GFS) với dữ liệu quan trắc bề mặt và điều kiện địa hình thực tế tại 34 cụm tỉnh thành và hàng nghìn đơn vị cấp xã/phường, đảm bảo mỗi người dân đều tiếp cận thông tin thời tiết chuẩn xác nhất tại đúng tọa độ sinh sống.

# PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & MÔ HÌNH TOÁN HỌC TÍNH TOÁN

Để chuyển đổi dữ liệu vật lý thuần túy thành các chỉ số có ý nghĩa sinh học và dân sinh, ThoiTietHomNay.org áp dụng các thuật toán chuẩn hóa quốc tế đã được hiệu chỉnh theo điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam.

## 2.1. Chỉ số Nhiệt Biểu kiến (Heat Index - HI) theo Hồi quy Rothfusz

Nhiệt độ đo trong lều khí tượng chỉ phản ánh nhiệt độ không khí tĩnh (T). Khi độ ẩm tương đối (RH) ở mức cao, mồ hôi của cơ thể người không thể bốc hơi hiệu quả, gây cảm giác ngột ngạt và nguy cơ sốc nhiệt gia tăng theo cấp số nhân. Chỉ số nhiệt biểu kiến được tính toán theo phương trình hồi quy đa biến Rothfusz (áp dụng khi T không dưới 27°C và RH không dưới 40%):

```
HI = -42.379 + 2.04901523*T + 10.14333127*RH - 0.22475541*T*RH - 0.00683783*T²
     - 0.05481717*RH² + 0.00122874*T²*RH + 0.00085282*T*RH² - 0.00000199*T²*RH²
```

*Trong đó: T là nhiệt độ không khí tính theo độ Fahrenheit (°F), RH là độ ẩm tương đối (%). Kết quả sau đó được chuyển đổi về độ Celsius (°C) để hiển thị trực quan trên giao diện người dùng.*

## 2.2. Nhiệt độ Điểm Sương (Dew Point - Td) và Cơ chế Giám sát Nồm Ẩm

Điểm sương là nhiệt độ mà tại đó khối không khí ẩm đạt trạng thái bão hòa hơi nước và bắt đầu ngưng tụ thành giọt lỏng trên các bề mặt vật lý (sàn nhà, tường, thiết bị điện tử). ThoiTietHomNay.org ứng dụng phương trình xấp xỉ Magnus-Tetens với độ chính xác cao:

```
gamma(T, RH) = (a * T) / (b + T) + ln(RH / 100)
Td = (b * gamma(T, RH)) / (a - gamma(T, RH))
(Với các hằng số tiêu chuẩn: a = 17.27, b = 237.7°C, T đo bằng °C, RH tính bằng %)
```

**Quy tắc kích hoạt Cảnh báo Nồm ẩm:** Khi RH đạt từ 85% trở lên đồng thời độ chênh lệch nhiệt độ bề mặt vật thể và điểm sương Delta T = (T_bemat - Td) không quá 1.5°C, hệ thống tự động phát tín hiệu cảnh báo nồm ẩm nguy cơ cao trên chuyên mục thời tiết địa phương.

## 2.3. Khung Quy chuẩn 6 Mức độ Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI)

Hệ thống giám sát chất lượng không khí của ThoiTietHomNay.org áp dụng thang đo 6 dải màu chuẩn theo Hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCVN 05:2023/BTNMT) kết hợp tiêu chuẩn US EPA đối với nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình 24 giờ:

| Khoảng AQI | Phân cấp & Huy hiệu | Nồng độ PM2.5 (µg/m³) | Tác động Sức khỏe & Khuyến nghị Dân sinh |
|---|---|---|---|
| **0 – 50** | Tốt | 0.0 – 12.0 | Chất lượng không khí hoàn hảo, hoàn toàn an toàn cho hoạt động ngoài trời. |
| **51 – 100** | Trung bình | 12.1 – 35.4 | Chấp nhận được; nhóm rất nhạy cảm cần hạn chế hoạt động mạnh kéo dài. |
| **101 – 150** | Kém | 35.5 – 55.4 | Nhóm nhạy cảm (trẻ nhỏ, người già, hen suyễn) có thể gặp vấn đề hô hấp. |
| **151 – 200** | Xấu | 55.5 – 150.4 | Có hại cho sức khỏe mọi người; hạn chế ra đường, khuyến nghị đeo khẩu trang N95. |
| **201 – 300** | Rất xấu | 150.5 – 250.4 | Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe; toàn bộ dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. |
| **301 – 500** | Nguy hại | 250.5 – 500.0 | Mức độ báo động cao nhất; tránh tuyệt đối mọi hoạt động thể chất ngoài trời. |

# PHẦN 3: DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM ĐỐI CHIẾU VI KHÍ HẬU 7 VÙNG MIỀN

Dựa trên kho dữ liệu đa nguồn được lưu trữ và tổng hợp tại **ThoiTietHomNay.org** giai đoạn 2024 – 2026, bảng số liệu dưới đây phản ánh sự phân hóa cực đoan của các chỉ số vi khí hậu tại các trạm trọng điểm đại diện cho 7 vùng sinh thái:

| Địa phương Đại diện | Vùng Khí hậu | Nhiệt độ TB Mùa hè / RealFeel Max | Độ ẩm TB Mùa đông - xuân | Số ngày Nồm ẩm / Nghịch nhiệt | Chỉ số UV Cực đại Mùa hè |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hà Nội** | Đồng bằng sông Hồng | 34.5°C / **44.2°C** | 84.2% | 28 – 35 ngày/năm | 11.2 (Cực độ) |
| **Lào Cai (Sa Pa)** | Tây Bắc Bộ (Núi cao) | 22.1°C / 26.0°C | 88.6% | 55 – 70 ngày (Sương mù) | 9.5 (Rất cao) |
| **Thừa Thiên Huế** | Bắc Trung Bộ | 36.8°C / **45.8°C** | 86.5% | 15 – 20 ngày | 11.8 (Cực độ) |
| **Đà Nẵng** | Nam Trung Bộ | 35.2°C / 43.5°C | 78.4% | Dưới 8 ngày | 11.5 (Cực độ) |
| **Lâm Đồng (Đà Lạt)** | Tây Nguyên (Cao nguyên) | 20.8°C / 23.5°C | 85.0% | 0 ngày (Không nồm) | 12.0 (Cực độ) |
| **TP. Hồ Chí Minh** | Đông Nam Bộ | 35.0°C / **43.0°C** | 72.5% | 0 ngày (Không nồm) | 12.2 (Cực độ) |
| **Cà Mau** | Tây Nam Bộ (Ven biển) | 33.2°C / 41.5°C | 81.0% | 0 ngày (Không nồm) | 11.8 (Cực độ) |

## 3.1. Phân tích Dị thường Nhiệt độ Biểu kiến (Heat Index Gap)

Số liệu thực nghiệm cho thấy tại các đô thị có mật độ bê tông hóa cao như Hà Nội, TP.HCM và dải duyên hải Bắc Trung Bộ (Thừa Thiên Huế), **độ chênh lệch giữa nhiệt độ khí tượng và nhiệt độ cảm nhận thực tế (Heat Index Gap) thường xuyên vượt ngưỡng +7°C đến +9.5°C** trong khung giờ 11:30 – 14:30 vào mùa hè. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hiện tượng tích trữ bức xạ của mặt đường nhựa kết hợp độ ẩm không khí duy trì ở mức cao trên 65%.

## 3.2. Chu kỳ Nồm Ẩm và Hiện tượng Nghịch Nhiệt Mùa Đông

Khu vực Đồng bằng sông Hồng ghi nhận số ngày nồm ẩm tập trung từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm với độ ẩm duy trì trên 90% liên tục 3 – 5 ngày mỗi đợt. Trong khi đó, hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ vào ban đêm mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau) đã nén chặt nồng độ bụi mịn PM2.5 ở tầng sát mặt đất (dưới 300m), khiến chỉ số AQI thường xuyên chạm mức **180 – 250 (Xấu đến Rất xấu)** vào rạng sáng, tạo ra nguy cơ đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của người dân đô thị.

# PHẦN 4: ỨNG DỤNG THỰC TIỄN & GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ DÂN SINH

## 4.1. Khuyến nghị Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng theo Chỉ số Vi khí hậu

Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các điều kiện vi khí hậu cực đoan, ThoiTietHomNay.org đề xuất khung khuyến nghị can thiệp y tế dự phòng ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày:

- **Khi Heat Index vượt 41°C (Mức độ Nguy hiểm):** Cơ thể người bước vào trạng thái quá tải nhiệt. Người lao động ngoài trời và vận động viên phải tuân thủ nguyên tắc nghỉ ngơi 15 phút sau mỗi 45 phút làm việc, bổ sung nước điện giải liên tục và tuyệt đối không làm việc đơn độc trong khung giờ cao điểm nắng gắt (11h - 15h).
- **Khi Nồm ẩm kích hoạt (Dew Point tiệm cận Nhiệt độ phòng):** Không mở toang cửa sổ vì gió nồm mang khối không khí ẩm ngoài trời vào nhà ngưng tụ thêm. Đóng kín cửa sổ, bật điều hòa ở chế độ hút ẩm (Dry) hoặc sử dụng máy hút ẩm chuyên dụng để duy trì độ ẩm phòng ở ngưỡng an toàn 55% – 65%, ngăn chặn nấm mốc và vi khuẩn phát triển.
- **Khi AQI vượt 150 (Chất lượng không khí Xấu):** Toàn bộ người dân khi ra đường bắt buộc sử dụng khẩu trang có màng lọc hạt mịn chuyên dụng (N95, KF94 hoặc tương đương). Các trường học cần chủ động chuyển các tiết học thể dục ngoài trời vào trong nhà.

## 4.2. Ứng dụng trong Nông nghiệp và Quản lý Đô thị

Dữ liệu vi khí hậu độ chính xác cao đóng vai trò bản lề trong việc tối ưu hóa canh tác nông nghiệp:

- **Canh tác lúa và hoa màu:** Cảnh báo sớm hiện tượng sương muối tại vùng cao Tây Bắc giúp nông dân chủ động che chắn màng nilon và tưới rửa sương sớm, bảo vệ diện tích mạ non.
- **Quản lý nguồn nước Tây Nam Bộ:** Theo dõi diễn biến bốc thoát hơi nước và lượng mưa tích lũy hỗ trợ điều tiết hệ thống cống đập ngăn mặn tại các tỉnh ven biển như Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang.
- **Quy hoạch cây xanh đô thị:** Phân tích bản đồ nhiệt biểu kiến giúp chính quyền các đô thị lớn nhận diện các "điểm nóng cục bộ" (Hotspots) để ưu tiên tăng diện tích mặt nước và tán cây che phủ.

# PHẦN 5: TUYÊN NGÔN MINH BẠCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 5.1. Tuyên ngôn Minh bạch và Sứ mệnh Dữ liệu ThoiTietHomNay.org

Nền tảng **ThoiTietHomNay.org** cam kết vận hành như một kho dữ liệu khí tượng số độc lập, phi lợi nhuận và phục vụ tối đa lợi ích cộng đồng dân sinh. Toàn bộ các mô hình tính toán, quy chuẩn làm tròn số học và quy trình cảnh báo vi khí hậu đều được công khai minh bạch nhằm mục tiêu:

1. Cung cấp số liệu thời tiết và chất lượng không khí khách quan, không bị bóp méo bởi bất kỳ lợi ích thương mại nào.
2. Bảo tồn và cập nhật liên tục dữ liệu khí hậu theo đúng đơn vị hành chính chính thức của Việt Nam, xóa bỏ mọi rào cản tiếp cận thông tin cho bà con nhân dân từ hải đảo đến vùng sâu vùng xa.
3. Hợp tác cởi mở với các cơ quan nghiên cứu, viện khí tượng, trường đại học và các tổ chức môi trường trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao năng lực dự báo vi khí hậu số.

## 5.2. Danh mục Tài liệu Tham khảo (References - Chuẩn APA 7th)


1. **Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023).** *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh* (QCVN 05:2023/BTNMT). Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
2. **Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (2024).** *Đặc điểm khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2024*. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF).
3. **Hội đồng Khoa học Dữ liệu ThoiTietHomNay (2026).** *Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Khí tượng Thủy văn & Chỉ số Vi khí hậu 34 Đơn vị Hành chính Việt Nam*. Xuất bản trực tuyến tại: https://thoitiethomnay.org/.
4. **Rothfusz, L. P. (1990).** *The Heat Index Equation (or, More Than You Ever Wanted but Need to Know About Heat Index)*. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Technical Attachment, SR 90-23, Fort Worth, Texas.
5. **Steadman, R. G. (1979).** The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing science. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 18(7), 861–873.
6. **World Meteorological Organization (WMO) (2021).** *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8). Geneva, Switzerland.
7. **United States Environmental Protection Agency (US EPA) (2024).** *Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI)*. Office of Air Quality Planning and Standards, EPA 454/B-24-001.


© 2026 **ThoiTietHomNay.org**. Tài liệu này được phát hành dưới Giấy phép Mở Creative Commons Ghi nhận công của tác giả 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0).
Mọi trích dẫn khoa học xin vui lòng ghi rõ nguồn: *ThoiTietHomNay.org (2026) - Báo cáo Kỹ thuật WTR-VN-2026-01.*